

Exploração do MongoDB e Estrutura de Dados

Análise de Dados / Geotech

Olá equipe! Este relatório apresenta o resultado da nossa exploração no banco de dados MongoDB da plataforma. O objetivo é documentar quais coleções existem, como os dados estão estruturados atualmente e, por fim, demonstrar como os novos limiares de alerta precisarão ser formatados para uma integração tranquila no sistema.

1. Coleções Mapeadas no MongoDB

Durante a análise do banco de produção, identificamos três coleções principais que são o coração do sistema de alertas e telemetria:

1. **limits:** Armazena os parâmetros matemáticos e os limiares atuais de chuva que acionam os alertas na interface.
2. **sensors:** Contém o cadastro, os metadados e a localização geográfica das estações e pluviógrafos.
3. **weatherdatas:** Armazena as leituras de telemetria recebidas contínua e ativamente pelos sensores.

2. Estrutura Atual dos Dados

Abaixo, extraímos uma pequena amostra de cada coleção para visualizarmos as colunas e chaves que compõem os documentos hoje.

2.1 Coleção: limits (Limiares Atuais)

Parâmetros matemáticos e limiares de chuva (r0 a r3) para diferentes janelas de tempo (horas).

Warning in styling_latex_scale(out, table_info, "down"): Longtable cannot be resized.

station	horas	mu	phi	power	r0	r1	r2	r3
BENTO GONCALVES	24	4.801480	7.616879	1.692433	1.482977	10.66573	25.85256	49.93113
BENTO GONCALVES	48	9.594849	5.952417	1.696241	6.701944	21.94920	43.80239	76.89747
BENTO GONCALVES	72	14.381508	5.032757	1.691994	12.647117	32.14014	58.40115	97.08905
BENTO GONCALVES	96	19.170732	4.465583	1.685871	18.685220	41.56405	71.25424	114.15350

BENTO GONCALVES	120	23.962517	4.020148	1.684713	24.650252	50.42847	83.07525	129.60930
-----------------	-----	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

2.2 Coleção: sensors (Metadados das Estações)

Tabela de cadastro físico das estações. Contém chaves importantes para visualização no mapa, como `sensorId`, `name`, `latitude` e `longitude`.

```
Warning in `[<-data.frame`(`*tmp*`, , j, value =
structure(list(temperatureOffset = structure(c("NA", : provided 26 variables to
replace 1 variables
```

sen- sorId	name	description	lati- tude	lon- gi- tude	ac- tive	createdAt	update- dAt	sen- sorType	cali- bra- tion
161	Pluviógrafo Cidade	A definir	- 29.05085	- 51.58129	TRUE	2025-05- 15 19:46:41	2026-04- 09 00:36:47	estacao	NA
162	Neovia Km-189	Neovia km 189 (00B013)	- 29.02756	- 51.56667	TRUE	2025-09- 18 16:24:20	2026-04- 09 00:36:41	estacao	0
163	SEEL BR-470 Km-199	SEEL_KM199_BR470	29.07306	51.58611	TRUE	2025-11- 13 14:32:54	2026-04- 09 00:36:35	estacao	0
701	Planaterra VDT BR-285		- 28.77364	- 49.98057	TRUE	2026-03- 09 07:58:28	2026-03- 12 12:33:32	visi- bilimetro	0
51	TesteIPI		0.00000	0.00000	TRUE	2026-03- 25 13:33:21	2026-03- 30 15:43:57	incli- nometro	0

2.3 Coleção: weatherdatas (Métricas de Telemetria)

Armazena o histórico contínuo de leituras em campo. Aqui estão as informações de chuva (`rainfall`), relacionadas aos sensores através de um ID.

sensorId	rainfall	temperature	humidity	windSpeed	createdAt
162	1781	556	81	10	2026-06-10 14:16:33
301	0	NA	NA	NA	2026-06-10 14:13:10
163	0	535	91	12	2026-06-10 14:13:05
701	NA	NA	NA	NA	2026-06-10 14:12:12
161	0	564	81	0	2026-06-10 14:12:11

3. Novos Limiares Calculados

Como prova de conceito, extraímos os dados diretamente neste relatório e aplicamos o nosso novo Motor Matemático (Tweedie com $p = 1.5$).

3.1 Estações INMET (Atualmente utilizadas pelo Mongo)

Estes são os limites definitivos para as estações INMET que a plataforma já consome hoje. Eles foram cruzados e extraídos da nossa rotina de treinamento histórico principal.

Estação	Moderado (mm)	Alto (mm)	Muito Alto (mm)	Altíssimo (mm)	Status
A829_SAO JOSE DOS AUSENTES	10.40	38.01	72.76	122.19	Ro- busta
A840_BENTO GONCALVES	8.47	43.30	87.41	150.50	Ro- busta
A879_CANELA	18.99	55.00	99.93	163.38	Ro- busta
A880_VACARIA	14.64	47.42	88.52	146.80	Ro- busta
A882_TEUTONIA	6.98	41.40	85.07	147.63	Ro- busta
A897_CAMBARA DO SUL	13.78	41.92	77.10	126.88	Ro- busta

3.2 Estações Locais (Sensores Próprios - “Meteorológica”, “Cidade”, etc.)

Abaixo, o relatório varre todos os registros brutos da coleção **weatherdatas** (removendo o sensor de testes **testeEMA** da análise), agrupa a chuva de cada estação em janelas contínuas de 96 horas, limpa os dias secos e treina o modelo preditivo exclusivo de forma instantânea. *(Nota: Todas as estações cadastradas localmente são calculadas dinamicamente)*

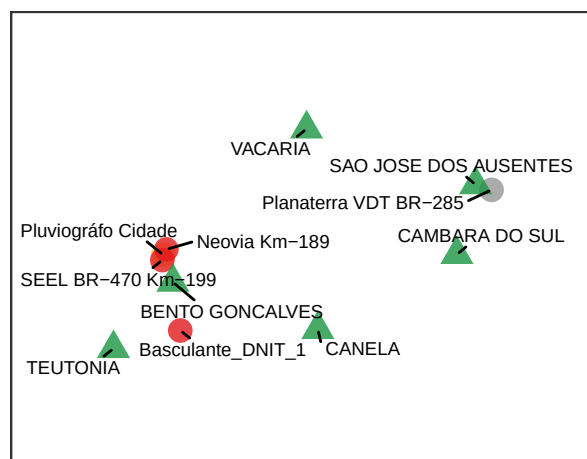
Estação	Iní- cio	Fim	Sta- Anos	Fal- has (%)	Reg- istros (H)	Ausente (n)	Mod- erado (mm)	Alto (mm)	Muito Alto (mm)	Altís- simo (mm)	Dias c/ Chuva
Plu- viógrafo Cidade	2026- 03-05	2026- 06-10	0.3 Série Curta	0.39	2327	9	51.93	102.60	163.27	246.45	73
Neovia Km-189	2026- 03-05	2026- 06-10	0.3 In- ade- quada	23.03	2327	536	44.41	88.43	141.20	213.64	69
SEEL BR-470 Km-199	2026- 03-13	2026- 06-10	0.2 In- ade- quada	62.68	2138	1340	23.00	36.13	50.93	70.40	37

Estação	Início	Fim	Status	Faltas (%)	Registros (H)	Ausentes	Moderado (mm)	Alto (mm)	Muito Alto (mm)	Altíssimo (mm)	Dias c/ Chuva
Basculante_DNIT_1	2026-04-02	2026-06-10	0.2 Inadequada	56.27	1651	929	58.24	91.11	128.11	176.72	37

4. Mapa das Estações

Abaixo, apresentamos a distribuição geográfica das estações cadastradas na coleção `sensors`, diferenciando as da rede INMET e os sensores próprios da plataforma.

Distribuição Geográfica das Estações



es ● Inadequada ● Robusta ● Sem Dados ● Série Curta **Rede** ▲ INME

Círculos: Sensores Próprios, Triângulos: INMET

5. Plano de Integração e Atualização

Para que a plataforma comece a consumir as novas modelagens estatísticas, **não será necessário alterar o schema do banco de dados ou a interface.**

O pipeline de dados gerará um formato 100% compatível com a coleção `limits` que já existe. As diferenças nos dados enviados serão:

1. **station:** Preenchido com a mesma identificação de cada ponto.
2. **horas:** Será fixado estritamente em **96** para todas as estações. (Essa padronização simplifica o alerta e demonstrou excelente confiabilidade na saturação do solo durante os novos testes).
3. **r0, r1, r2, r3:** As colunas receberão as novas estimativas em milímetros que determinam os patamares de alerta.
4. **Parâmetros Base:** **mu**, **phi** e **power** serão atualizados com os novos indicadores das equações.
5. Demais controles (**__v**, **createdAt**, **updatedAt**) seguem o mesmo padrão preenchido com datas atualizadas.

5.1 Frequência de Execução (Cronjob)

Como os limiares da distribuição de Tweedie são baseados no comportamento histórico de longo prazo, a variação de um único dia de chuva não causa mudanças bruscas nos gatilhos. Por conta disso, recomendamos que a rotina de re-treinamento e atualização dos limiares seja engatilhada **semanalmente** (ex: madrugadas de domingo).

5.2 Abordagem 1: Injeção Direta no Banco (Via R)

Nesta abordagem, o próprio script em R limpa a coleção e reinsere a matriz atualizada. É a forma mais rápida, operando diretamente via **mongolite**.

```
#| eval: false
library(mongolite)

# 1. Conecta na coleção Limits
m_limits <- mongo(collection = "limits", db = Sys.getenv("MONGO_DB"), url = Sys.getenv("MONGO_URL"))

# 2. Remove os limites legados (Drop seguro)
m_limits$remove('{}')

# 3. Insere o novo dataframe com limites 96h calculados
m_limits$insert(df_novos_limites)
```

5.3 Abordagem 2: Webhook / API REST (Via cURL)

Caso se opte por não liberar acesso de escrita direto ao MongoDB por questões de arquitetura/segurança, o pipeline em R exportará um arquivo **.json** e fará um **POST** disparando a atualização para o Backend da plataforma via **cURL**.

```
# O R salva o df_novos_limites.json e notifica a API da plataforma
curl -X POST https://api.suaplataforma.com.br/v1/limits/sync \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer <SEU_TOKEN_DE_SERVICO>" \
  -d @df_novos_limites.json
```

Desta forma, o sistema fica completamente desacoplado: a estatística processa e notifica o backend, que por sua vez se encarrega de persistir a informação validada no MongoDB.